

HL-Spot — Guia do utilizador

Versão 1.0.2

O HL-Spot é um bot de trading para a **Hyperliquid**: mercados spot e perpétuos [perp], vários pares, ordens automáticas e manuais. Funciona **no seu próprio computador** [Windows, Linux ou Docker] e controla-o a partir do seu navegador web.

Site: <https://hlspot.com>

Transferência: <https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot>

Suporte: HL-spot@cmails.eu

1. Antes de começar

Precisa de:

- um computador com processador x86 de 64 bits [x86_64] com **Windows** ou **Linux**, ou qualquer máquina com **Docker**;
- ou uma conta **Flux**, para o executar na nuvem [secção 16];
- uma conta **Hyperliquid** com fundos [a sua carteira principal];
- uma carteira capaz de "**assinar uma mensagem**" com o endereço da sua carteira principal. Uma extensão de navegador [MetaMask, Rabby...] é o mais simples: o bot abre-a por si. Qualquer outra carteira funciona por copiar e colar;
- uma ligação à Internet.

2. Segurança: o que deve saber

- O HL-Spot só aceita uma chave de **API wallet** da Hyperliquid. **Nunca introduza a chave privada da sua carteira principal**. Uma API wallet pode negociar por si, mas não pode levantar os seus fundos.
- A chave da API wallet é **encriptada** no seu computador. **Nunca é enviada** para o servidor de licenças.
- A sua carteira principal é usada apenas para **assinar mensagens** [criação de conta, senha esquecida, endereço BTC, eliminação da conta]. Uma mensagem assinada não é uma transação: não custa nada e não movimenta fundos.
- A página web do bot está protegida pela sua senha. De preferência, utilize-a a partir da máquina do bot [http: //localhost: 60000]: a partir de outra máquina da sua rede, a página não é encriptada [ver secção 15].

3. Criar a sua API wallet Hyperliquid

1. Aceda a <https://app.hyperliquid.xyz/API> e ligue a sua carteira principal.
2. Dê um nome à API wallet e, em seguida, gere-a.
3. **Copie a chave privada** apresentada e guarde-a num local seguro: a Hyperliquid só a mostra uma vez.
4. Autorize a API wallet [assinatura com a sua carteira principal].
5. Anote a **data de expiração** da API wallet indicada pela Hyperliquid.

Ir   introdu  ir no HL-Spot: o **endereço da sua carteira principal** [0x...] e a **chave privada da API wallet**.

4. Instalar o HL-Spot

Descarregue o ficheiro para o seu sistema e o respetivo ficheiro .sha256 a partir de <https://github.com/HL-Spot-Bot/HL-Spot-Bot>. O ficheiro .sha256 permite verificar que a transfer  ncia est     ntegra.

Windows

1. Descompacte HL-Spot-1.0.2-prod-windows-x64.zip.
2. Na pasta descompactada, execute **HL-Spot.exe**. Abre-se uma janela de consola: mant  nha-a aberta enquanto o bot estiver a funcionar.
3. Abra <http://localhost:60000> no seu navegador.

Linux [Ubuntu 22.04, 24.04, 26.04, Debian 12 ou mais recente]

```
unzip HL-Spot-1.0.2-prod-linux-x64.zip
cd HL-Spot-1.0.2-prod-linux-x64
./hl-spot
```

Em seguida, abra <http://localhost:60000> no seu navegador.

Docker

```
docker load -i HL-Spot-1.0.2-prod-docker-x64.tar.gz
docker run -d --name hl-spot --restart unless-stopped -p 60000:60000 \
-e TZ=Europe/Paris -v hl-spot-data:/data hl-spot:1.0.2
```

- -p 60000:60000    obrigat  rio para aceder    p  gina web.
- TZ define o fuso hor  rio [UTC se omitido].
- Os seus dados ficam no volume hl-spot-data, mesmo que o content  r seja removido ou a imagem atualizada.
- docker stop hl-spot para o bot de forma limpa.

Em seguida, abra <http://localhost:60000> [ou <http://<machine address>:60000>].

Onde ficam guardados os seus dados

Os seus dados [configura  es, chave encriptada, base de dados, log] ficam guardados **fora do programa**:

Sistema	Pasta
Windows	%LOCALAPPDATA%\HL-Spot
Linux	~/.local/share/hl-spot
Docker	o volume /data

Reinstalar ou atualizar o programa nunca lhes toca.

5. Primeira inicialização

A primeira página é **Primeira inicialização**. Escolha:

- **Criar uma conta** se for um novo utilizador;
- **Já tenho uma conta** se já tiver uma conta HL-Spot [novo computador, reinstalação].

Criar uma conta

1. **Endereço da carteira:** o endereço da sua carteira principal [0x...].
2. **Chave privada da API wallet:** a chave copiada na secção 3. É verificada junto da Hyperliquid antes de qualquer outra coisa.
3. **Senha:** pelo menos 8 caracteres, com uma letra maiúscula, uma letra minúscula, um algarismo e um carácter especial. Protege tanto a sua conta HL-Spot como a página web do bot.
4. **Assinatura da carteira principal:**
 - **Assinar com minha carteira:** o bot abre a extensão da sua carteira; verifique o endereço e confirme a assinatura;
 - ou **Obter a mensagem a assinar:** copie a mensagem tal como está para a sua carteira, assine-a e cole a assinatura [0x...]. A mensagem é válida durante 15 minutos.
5. Clique em **Criar a conta**.

O seu **período de teste gratuito de 7 dias** começa. É concedido apenas uma vez por carteira e por instalação. O trading começa assim que a sua conta Hyperliquid for verificada.

Já tenho uma conta

Introduza o endereço da sua carteira e a sua senha. Esta instalação é registada e a anterior é libertada [uma mudança de instalação a cada 30 dias].

6. Utilizar o bot

O menu no topo dá acesso a:

Página	Utilização
 Painel	saldos, estado do mercado, estado de cada ciclo spot
 Estatísticas	resultados dos ciclos spot e perp, por período
 Pares negociados	pares spot e perp configurados para o bot, e as respetivas configurações
 Ciclos perp	entradas, take-profits, stop-losses e fechamentos dos pares perp
 Ordens manuais	coloque uma ordem manualmente; o bot então acompanha o ciclo como os demais
 Pares Hyperliquid	lista dos pares spot e perp da Hyperliquid; adicione aqui um par ao bot
 Configurações	configurações globais [aplicadas sem reiniciar, exceto a porta e o endereço de escuta]
 Log	erros [e avisos, se ativados]
 Conta Hyperliquid	carteira, chave da API wallet, data de expiração
 Licença	licença, assinatura, pagamento, instalação, eliminação da conta

O bot só negocia se **a sua conta Hyperliquid estiver verificada e a sua licença for válida**. Sem uma licença válida, apenas as páginas Conta Hyperliquid e Licença estão disponíveis.

Quando o bot deixa de negociar [licença terminada, API wallet expirada ou recusada], **não toca nas ordens e posições já abertas**: estas ficam sob a sua responsabilidade.

As subsecções seguintes explicam como o bot decide e, depois, cada campo das páginas **Pares negociados** e **Configurações**.

6.1 Análise de mercado: BULL, BEAR ou RANGE

Antes de cada compra [spot] ou entrada [perp], o bot analisa **o próprio par**, com as velas desse par:

1. Obtém as últimas **Número de velas obtidas** velas [configuração LIMIT] do **Intervalo das velas** do par [vazio = a configuração global **Intervalo das velas**].
2. O **preço atual** é o fecho da vela mais recente.
3. Calcula três médias móveis dos fechos: **MA4**, **MA8** e **MA12** [o respetivo número de velas é definido em **Configurações** → **Análise de mercado**].
4. Decide o tipo de mercado, por esta ordem:
 - **RANGE** se a MA12 estiver plana: nos últimos **Períodos da MA12 verificados**, a MA12 variou no máximo **Limite RANGE da MA12 (%)** entre o seu valor mais baixo e o mais alto;
 - caso contrário, **BULL** se $MA4 > MA8 > MA12$;
 - caso contrário, **BEAR** se $MA4 < MA8 < MA12$;
 - caso contrário, **RANGE**.
5. Calcula também o **range**: o fecho mais alto e o mais baixo nas últimas **RANGE - períodos do range** velas. A sua amplitude é máximo – mínimo.

Cada par usa então **as suas próprias configurações para o tipo de mercado detetado** [bloco BULL, BEAR ou RANGE do par]. Se a análise falhar [Hyperliquid inacessível], nada é colocado e o bot tenta novamente na passagem seguinte.

6.2 Ciclo spot, passo a passo

Um ciclo spot é uma compra seguida de uma venda da mesma quantidade.

1. **Quando.** O bot verifica cada par spot ativado a cada **Pausa curta do loop de compra [min]**. É tentada uma compra quando:
 - o par não está em pausa [ver passo 6];
 - desde a tentativa anterior neste par, passou pelo menos o **menor** dos três valores de **Intervalo entre compras [min]** do par [BULL, BEAR, RANGE], seja qual for o mercado atual. A primeira tentativa após o arranque do bot aguarda **Atraso antes da primeira compra [min]**.
2. **Permitida?** As compras têm de estar ativadas globalmente [**Compras ativadas [global]**] e no bloco do par correspondente ao mercado atual [**Compras ativadas**]. Caso contrário, a tentativa conta, mas nada é colocado.
3. **Preços.** Com $*P*$ = preço atual:
 - preço de compra = $*P* + \text{Offset de compra}$; preço de venda alvo = $*P* + \text{Offset de venda}$;
 - com a **Unidade do offset** abs, os offsets são em USDC; com pct, em % de $*P*$;
 - **num mercado RANGE**, os offsets são **dinâmicos**: compra = $*P* - *d*$, venda = $*P* + *d*$, com $*d*$ = amplitude do range $\times$ **RANGE - % do range usado** / 100 / 2. Os offsets RANGE estáticos do par só são usados se o range não puder ser calculado [amplitude 0].
4. **Quantidade.** Montante = **% do saldo USDC** $\times$ o USDC **disponível** [não já retido por ordens abertas]. Quantidade = montante / preço de compra, arredondada **por defeito** ao passo de tamanho do par. Se o valor da ordem for inferior a **Valor mínimo de ordem [USDC]** [pelo menos 10 USDC, mínimo da Hyperliquid], a compra é recusada e o log mostra "Value too low".
5. **Ordem.** É colocada uma ordem de compra limit ao preço de compra. O ciclo aparece no Painel como **Compra pendente**, com o preço de venda alvo já registado.
6. **Pausa.** Após cada tentativa, colocada ou não, o par aguarda **Pausa após tentativa [min]** do bloco do mercado atual.
7. **Compra executada.** O bot sabe-o pelo histórico da Hyperliquid, obtido a cada **Intervalo de busca na Hyperliquid [min]**. O ciclo passa a **Venda pendente**. Uma compra parcialmente executada que ainda está aberta permanece **Compra pendente**.
8. **Venda.** O loop de venda [a cada **Intervalo do loop de venda [s]**] coloca uma ordem de venda limit ao **preço de venda alvo registado no passo 3**. Vende a quantidade efetivamente recebida: a Hyperliquid cobra a taxa de compra no token comprado, pelo que o bot vende a quantidade comprada menos essa taxa, arredondada por defeito ao passo de tamanho. Pode ficar um pequeno resto na sua carteira; um ciclo posterior vende-o quando o saldo o permitir.
 - O preço de venda não é recalculado. Se o mercado já estiver acima dele, a venda é executada imediatamente ao preço de mercado [melhor do que o previsto].
 - Se o saldo não for suficiente, o bot tenta novamente; após 3 tentativas, o problema é registado como **erro** no log.
9. **Venda executada.** O ciclo passa a **Concluído**. O lucro é calculado com o preço e a quantidade de venda reais e as taxas reais: quantidade vendida $\times$ [preço de venda – preço de compra] – taxa de compra – taxa de venda.

Os interruptores **Vendas ativadas** não têm atualmente qualquer efeito: assim que uma compra é executada, a respetiva venda é sempre colocada.

Exemplo prático [RANGE]. Preço atual 85 000; nas últimas 20 velas, o fecho mais alto é 85 200 e o mais baixo 84 770: amplitude 430. Com **RANGE - % do range usado** = 75: $*d*$ = $430 \times 75 / 100 / 2 =$

161,25. Compra a 85 000 – 161,25 = 84 838,75; venda alvo a 85 000 + 161,25 = 85 161,25. Com **% do saldo USDC** = 5 e 400 USDC disponíveis: 20 USDC, ou seja $20 / 84\,838,75 = 0,0002357$ do token base, arredondado por defeito ao passo de tamanho do par.

6.3 Ciclo perp, passo a passo

Um ciclo perp é uma entrada [long ou short] e, depois, uma saída por take-profit, stop-loss ou fecho.

1. **Quando.** As mesmas regras que no spot: cada par perp ativado é verificado a cada **Pausa curta do loop de compra [min]**; pausa após cada tentativa [**Pausa após tentativa [min]** do bloco do mercado atual] e o menor dos três **Intervalo entre entradas [min]**.
2. **Antes de qualquer entrada, em cada passagem,** o bot aplica a **Direção** atual aos ciclos já abertos no par:
 - direção **none**: as entradas ainda não executadas são canceladas; as posições abertas seguem **Direção definida como "nenhuma" com uma posição aberta** [keep_tp_sl = manter o take-profit e o stop-loss; close_market / close_limit = fechar a posição];
 - direção **oposta** a um ciclo aberto [por exemplo short com um long aberto]: uma entrada ainda não executada é cancelada, uma posição aberta é fechada de acordo com **Fechar em uma reversão** [market = ordem a mercado; limit = ordem limit ao preço atual].
3. **Que lado.** long ou short: esse lado. none: nenhuma entrada. both: de acordo com **Regra da direção "both"**:
 - first_filled: são colocadas uma entrada long e uma entrada short; a primeira executada cancela a outra;
 - range_position: long se o preço estiver na metade inferior do range, short na metade superior; fora de um mercado RANGE, nenhuma entrada;
 - alternate: o lado oposto ao do ciclo anterior do par.
4. **Filtro de funding.** Nenhum long se a taxa de funding for superior a **+Limite de funding [%]**; nenhum short se for inferior a **-limite**. Se o funding não estiver disponível, nenhuma entrada.
5. **Alavancagem e margem.** Se necessário, o bot define a **Alavancagem** e o **Modo de margem** do par na Hyperliquid antes da entrada.
6. **Preços e tamanho.** Com $*P*$ = preço atual: entrada = $*P*$ + offset de entrada do lado, take-profit = $*P*$ + offset de take-profit do lado [USDC ou % de acordo com **Unidade do offset**]. Margem usada = **% da margem disponível** × margem disponível; tamanho = margem × alavancagem / preço de entrada, arredondado por defeito.
7. **Entrada.** Ordem limit ao preço de entrada. Quando é executada, o bot coloca um **take-profit** [limit, reduce-only] ao preço registado e um **stop-loss** [stop market, reduce-only] a **Stop-loss [% do preço de entrada]** do preço de entrada real.
8. **Saída.** O ciclo termina quando o take-profit, o stop-loss ou um fecho é executado. As ordens market e stop market aceitam um desvio de, no máximo, **Slippage das ordens market [%]**.

Acompanhe os ciclos perp na página  **Ciclos perp**.

6.4 Página Pares negociados

A página  **Pares negociados** lista os pares configurados para o bot.

- **Adicionar um par:** em  **Pares Hyperliquid**, clique em **Adicionar** na linha do par. Um novo par fica **desativado**; as suas configurações spot são pré-preenchidas com os padrões BULL / BEAR / RANGE da página **Configurações**. As configurações perp têm de ser introduzidas.
- **Editar:** abre as configurações do par: uma parte geral e, depois, um bloco por tipo de mercado [BULL, BEAR, RANGE]. **Salvar** verifica cada valor; os campos incorretos ficam destacados.

- Coluna **Configuração: completo**, ou o número de campos **a completar**. Um par só pode ser ativado quando estiver completo.
- **Ativar / Desativar**: só os pares ativados e completos são negociados. Só os pares spot cotados em USDC podem ser ativados. Um par desativado não coloca nenhuma nova entrada, mas **os seus ciclos abertos continuam até fecharem**.
- **Excluir**: só é possível quando o par não tem nenhum ciclo em curso. Desative-o primeiro e aguarde que os seus ciclos terminem.
- As alterações aplicam-se na passagem seguinte do loop em causa, sem reiniciar.

Offsets — preço de compra ou de entrada = preço atual + offset; preço de venda ou de take-profit = preço atual + offset. Um offset negativo fica abaixo do preço atual.

Configurações dos pares spot

Parte geral:

Campo	Significado
Unidade do offset	abs = offsets em USDC; pct = offsets em % do preço atual
Intervalo das velas	velas da análise de mercado deste par; vazio = Intervalo das velas global
RANGE - % do range usado	offsets dinâmicos em RANGE = $\pm [\text{amplitude do range} \times \text{esta \%}] / 2$

Um bloco para BULL, um para BEAR, um para RANGE:

Campo	Significado
Compras ativadas	compras permitidas quando este tipo de mercado é detetado
Vendas ativadas	atualmente sem efeito: as vendas são sempre colocadas
Offset de compra	preço de compra = preço atual + este offset (normalmente negativo); em RANGE, substituído pelo offset dinâmico
Offset de venda	preço de venda alvo = preço atual + este offset; em RANGE, substituído pelo offset dinâmico
% do saldo USDC	parte do USDC disponível usada em cada compra
Pausa após tentativa [min]	espera após cada tentativa de compra neste mercado
Intervalo entre compras [min]	tempo mínimo entre duas tentativas de compra; é usado o menor dos três blocos

Configurações dos pares perp

Parte geral:

Campo	Significado
Unidade do offset	abs = USDC; pct = % do preço atual
Intervalo das velas	como no spot
Alavancagem	limitada à alavancagem máxima do ativo
Modo de margem	cross ou isolated (alguns ativos exigem isolated)
Stop-loss [% do preço de entrada]	ordem stop market a esta % do preço de entrada real
Limite de funding [%]	nenhum long se funding > +limite; nenhum short se funding < -limite
Slippage das ordens market [%]	desvio máximo aceite nas ordens market e stop market
Regra da direção "both"	first_filled, range_position ou alternate [ver 6.3]; obrigatória assim que um bloco usa both
Fechar em uma reversão	market ou limit
Direção definida como "nenhuma" com uma posição aberta	keep_tp_sl, close_market ou close_limit

Um bloco para BULL, um para BEAR, um para RANGE:

Campo	Significado
Direção	long, short, both ou none [nenhuma entrada]
Offset de entrada Long / Offset de take-profit Long	o take-profit tem de estar acima da entrada
Offset de entrada Short / Offset de take-profit Short	o take-profit tem de estar abaixo da entrada
% da margem disponível	parte da margem disponível usada em cada entrada, igual para long e short
Pausa após tentativa [min]	espera após cada tentativa de entrada neste mercado
Intervalo entre entradas [min]	tempo mínimo entre duas tentativas de entrada; é usado o menor dos três blocos

6.5 Página Configurações

⚙️ **Configurações** contém as configurações globais. Um valor alterado aqui é guardado e aplicado imediatamente [porta e endereço de escuta: no próximo reinício]. **Valor padrão** repõe o valor original. O endereço da carteira e a chave da API wallet não são definidos aqui [página 🔑 **Conta Hyperliquid**].

Modo de operação

Configuração	Padrão	Significado
Modo simulação [DRY_RUN]	não	o bot lê a Hyperliquid normalmente, mas não envia nenhuma ordem nem regista nenhum ciclo

Análise de mercado — comum a todos os pares [ver 6.1]

Configuração	Padrão	Significado
Intervalo das velas	1h	velas usadas quando um par não tem intervalo de velas próprio
Período da MA4 / Período da MA8 / Período da MA12	4 / 8 / 12	número de velas de cada média móvel
Limite RANGE da MA12 [%]	0,25	variação máxima da MA12 para detetar um mercado RANGE
Períodos da MA12 verificados	5	número de períodos ao longo dos quais a MA12 é verificada
Número de velas obtidas	100	tem de cobrir o maior período usado [MA12 + períodos verificados, períodos do range]

Ativação das ordens

Configuração	Padrão	Significado
Compras ativadas [global]	sim	interruptor geral: desligado = nenhuma compra em nenhum par spot
Compras em BULL / BEAR / RANGE	sim / não / sim	valor padrão para os novos pares spot
Vendas ativadas [global], Vendas em BULL / BEAR / RANGE	—	atualmente sem efeito

Mercado BULL / BEAR / RANGE — padrões para novos pares spot: offsets de compra e de venda [USDC], % do saldo USDC, pausa após uma tentativa, intervalo entre compras. Pré-preenchem um par spot quando é adicionado; **alterá-los não altera os pares já adicionados.** O bloco RANGE contém também:

Configuração	Padrão	Significado
RANGE - períodos do range	20	número de velas usadas para o máximo e o mínimo do range [todos os pares]
RANGE - % do range usado	75	valor padrão para os novos pares spot

Padrões: BULL compra 0 / venda +1000, 3 %, pausa 10 min, intervalo 360 min; BEAR compra -1000 / venda 0, 3 %, pausa 10 min, intervalo 360 min; RANGE compra -400 / venda +400, 5 %, pausa 10 min, intervalo 180 min.

Ordens e taxas

Configuração	Padrão	Significado
Valor mínimo de ordem [USDC]	10	as ordens mais pequenas não são colocadas [mínimo da Hyperliquid: 10]
Taxa maker [%]	0,04	usada apenas quando faltam as taxas reais de uma transação
Taxa taker [%]	0,07	estimativa da taxa para as ordens market e stop market

Tempo e sincronização

Configuração	Padrão	Significado
Intervalo de busca na Hyperliquid [min]	10	frequência com que as ordens abertas, as execuções e o histórico são obtidos: uma execução é vista, no máximo, este tempo após ocorrer
Atraso antes da primeira compra [min]	0	após o arranque do bot; aplicado no próximo arranque
Pausa curta do loop de compra [min]	1	espera entre duas verificações do intervalo de compra, e após um erro
Intervalo do loop de venda [s]	120	espera entre duas passagens do loop de venda

Notificações Telegram — ver secção 9.

Interface web

Configuração	Padrão	Significado
Idioma	English	idioma da interface web e das mensagens Telegram
Tema	Escuro	apresentação escura ou clara
Endereço de escuta	0.0.0.0	0.0.0.0 = acessível a partir da rede local; 127.0.0.1 = apenas este computador [reinício]
Porta da interface web	60000	aplicada no reinício
Cache da lista de pares [s]	43200	a lista de pares da Hyperliquid é mantida durante 12 h e atualizada em segundo plano
Atraso entre requisições do catálogo [ms]	150	pausa entre dois pedidos ao carregar a lista de pares
Duração da sessão [h]	12	aplica-se aos próximos inícios de sessão
Logins falhos antes do bloqueio	5	por endereço IP
Duração do bloqueio [min]	15	

Ficheiro de log

Configuração	Padrão	Significado
Registar os avisos	não	os erros são sempre registados; os avisos só se ativados [secção 12]

7. Licença e assinatura

Preços

Assinatura	Preço
7 dias	2 \$
30 dias	6 \$

O período pago é acrescentado ao fim da sua licença atual [ou começa na data do pagamento se a licença tiver terminado].

Como pagar

Na página **Licença**, bloco **Assinatura e pagamento**:

1. escolha a assinatura, o token e a rede;
2. o bot mostra o **montante exato**, o **endereço de receção** e o endereço a partir do qual deve **pagar**. O montante é válido durante **1 hora** [menos se o preço variar mais de 10 %];
3. envie **exatamente este montante, nesta rede, a partir da carteira da sua conta HL-Spot**;
4. o pagamento é reconhecido automaticamente [alguns minutos, consoante a rede] e a licença é prolongada.

Os tokens e redes disponíveis são os apresentados na página Licença.

Regras — leia-as antes de pagar:

- pague **exatamente** o montante pedido, nem mais nem menos; **as taxas de rede são por sua conta**;
- pague **a partir da carteira da sua conta** [para BTC: a partir do endereço BTC declarado];
- pague na rede indicada, enquanto o montante for válido;
- um pagamento que não cumpra estas regras [endereço desconhecido, montante diferente, outra rede, após o prazo de validade] **é perdido: sem reembolso**.

Pagar em BTC

Antes do seu primeiro pagamento em BTC, declare o seu **endereço BTC** na página Licença [prova por assinatura da sua carteira principal]. O pagamento só é reconhecido se for enviado **a partir deste endereço BTC**: na sua carteira BTC, escolha este endereço como origem do pagamento ["coin control"].

Verificações da licença

- A licença é verificada junto do servidor **a cada 6 horas**.
- Se o servidor não estiver acessível, o bot continua até à data de fim conhecida da licença.
- **24 horas antes do fim**: aviso nas páginas web e por Telegram.
- Após o fim: **24 horas de tolerância** [o trading continua, com um aviso] e, depois, o trading para.
- Não atrase o relógio do seu computador: um relógio atrasado mais de 5 minutos para o trading até à próxima verificação bem-sucedida.

8. API wallet: expiração e substituição

- A página **Conta Hyperliquid** mostra a data de expiração da sua API wallet. Pode introduzi-la manualmente, se necessário.
- Durante os **últimos 7 dias**: faixa nas páginas web e uma mensagem Telegram diária.
- Na data de expiração, o trading para. Crie uma nova API wallet [secção 3] e introduza a respetiva chave na página **Conta Hyperliquid**: o trading recomeça sem reiniciar o programa.
- A nova chave deve pertencer à **mesma carteira principal**: o endereço da carteira não pode ser alterado.
- O bot verifica junto da Hyperliquid, no arranque e a cada 24 horas, que a API wallet continua a pertencer à sua carteira.

9. Notificações Telegram

Em **Configurações → Notificações Telegram**:

1. crie um bot Telegram com o **@BotFather** e copie o respetivo token;
2. obtenha o seu chat ID [por exemplo, com o **@userinfobot**];
3. introduza o token e o chat ID e, em seguida, ative as notificações e escolha as mensagens [ordens colocadas, compras executadas, ciclos concluídos, erros, resumo diário].

10. Utilizar o HL-Spot noutro computador

Instale o bot no novo computador e escolha **Já tenho uma conta** na primeira inicialização. A instalação antiga é libertada. **Uma mudança a cada 30 dias**. A página Licença mostra a data da próxima mudança possível.

11. Senha esquecida

Na página de início de sessão, clique em **Esqueceu sua senha?**. Prove que é o titular da carteira através de uma **assinatura da sua carteira principal** e, em seguida, escolha uma nova senha.

12. Log

A página  **Log** mostra os erros registados pelo bot [e os avisos, se **Configurações → Ficheiro de log → Registar os avisos** estiver ativado]. O ficheiro está limitado a 1 MB: as entradas mais antigas são removidas. Pode filtrar, descarregar o ficheiro [útil para o suporte] e limpá-lo.

13. Eliminar a sua conta

Página **Licença**,  **Excluir minha conta**: senha + assinatura da sua carteira principal.

- A sua conta HL-Spot é eliminada **definitivamente**.
- O tempo de licença restante é **perdido e não é reembolsado**.
- O período de teste gratuito **não** volta a ser concedido para esta carteira.
- Neste computador, o endereço da carteira, a chave da API wallet e a senha são apagados; o histórico de trading é mantido.

14. Atualizações e cópia de segurança

- **Atualização:** instale a nova versão [descompacte-a ou carregue a nova imagem Docker]; os seus dados são mantidos [secção 4].
- **Cópia de segurança:** copie a pasta de dados [secção 4]. O ficheiro `.env` e o ficheiro `secret.key` andam **juntos**: os valores encriptados do `.env` e da base de dados não podem ser lidos sem `secret.key`. Se `secret.key` se perder, estes valores [chave da API wallet, token Telegram...] têm de ser introduzidos novamente.

15. Acesso a partir de outra máquina

Por predefinição, a página web escuta em todas as interfaces de rede, porta **60000** [**Configurações** → **Interface web**, aplicado no reinício]. A partir de outra máquina da sua rede: `http: //<bot machine address>: 60000`.

Na rede, a página **não é encriptada**: introduza a chave da sua API wallet e a sua senha de preferência a partir da máquina do bot. Nunca exponha a porta 60000 diretamente à Internet.

16. Executar o HL-Spot no Flux

O **Flux** é uma nuvem descentralizada: aluga contentores em servidores [nós] geridos por terceiros. O HL-Spot pode funcionar lá dia e noite sem o seu computador. O Flux é independente do HL-Spot e é pago ao Flux.

A chave do seu API wallet no Flux: leia primeiro

No Flux, os dados do bot [/data: a chave encriptada do API wallet e o ficheiro `secret.key` que a descripta] ficam em servidores geridos por outras pessoas, copiados em 3 nós. Escolhe o tipo de aplicação ao implantá-la:

- **Aplicação «enterprise»** [nós ArcaneOS], recomendada: o Flux indica que os operadores dos nós não podem aceder aos dados da aplicação [disco encriptado, acesso root restrito] e que as variáveis de ambiente se mantêm privadas.
- **Aplicação comum:** um operador de nó pode ler /data, e portanto a chave do seu API wallet; as variáveis de ambiente, incluindo o código de primeira inicialização, podem ser lidas por qualquer pessoa. Um API wallet não pode levantar os seus fundos, mas quem tiver a sua chave pode negociar na sua conta. Por sua conta e risco.

Seja qual for o tipo, pode revogar o API wallet na Hyperliquid a qualquer momento [secção 3].

Definições da aplicação

Campo do Flux	Valor
Imagem	olivier1246/hl-spot: 1. 0. 2
Porta e porta do contentor	60000
Dados do contentor	g: /data [obrigatório]
CPU	0,2
RAM	300 MB [aumente-a se a aplicação reiniciar por falta de memória]
SSD	3 GB
Instâncias	3 [mínimo do Flux]
Ambiente	HL_SPOT_SETUP_CODE=<o seu código> [obrigatório] , TZ=Europe/Paris [opcional]

- g: /data: **uma só** instância executa o bot; as outras 2 guardam uma cópia sincronizada dos dados e assumem se ela parar. Nunca use outro valor: o bot funcionaria em 3 máquinas ao mesmo tempo e enviaria cada ordem 3 vezes.
- HL_SPOT_SETUP_CODE: um código com 12 caracteres ou mais, diferente da sua senha. Sem ele, qualquer pessoa que encontre o endereço da aplicação poderia criar a conta antes de si.

Primeira inicialização no Flux

1. Abra o endereço **https** que o Flux indica para a aplicação.
2. Siga a secção 5 e introduza o seu código no campo **Código de primeira inicialização**.
3. Use um navegador com a extensão da sua carteira: o bot assina a mensagem com ela.

Bom saber

- A instalação acompanha os dados: quando o bot muda de nó, isso não conta como mudança de instalação [secção 10].
- Após uma mudança de nó, o bot reinicia a partir da cópia sincronizada: verifique as suas ordens abertas na Hyperliquid.
- **Atualização:** substitua a imagem pela nova versão nas definições da aplicação no Flux.
- A página é acessível a partir da Internet: está protegida pela sua senha. Escolha uma forte.

17. Suporte

- E-mail: HL-spot@cmails.eu

Quando contactar o suporte, anexe o ficheiro de log [página  **Log** → Descarregar o ficheiro]. Nunca envie a chave da sua API wallet, o seu ficheiro secret. key nem a sua senha.